

국가통계포털(<https://www.kosis.kr>) - 품목별 소비자물가지수 검색해보자

```
import pandas as pd
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
# 데이터 불러오기
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/소프트웨어와생활/품목별_소비자물가지수_품목성질별.csv',
                 encoding='cp949')
)
```

df.head() #데이터 5개의 행을 보여주면 데이터가 불러와짐을 확인

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).

	시도별	품목별	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	
0	전국	총지수	118.40	118.80	119.37	119.92	119.99	119.77	
1	전국	농축수산물	129.37	126.95	124.80	124.77	125.21	124.25	
2	전국	(농산물)곡물	121.15	120.39	120.46	120.44	120.58	119.74	
3	전국	쌀	117.53	116.63	116.70	116.63	116.94	116.50	
4	전국	현미	129.79	128.85	128.98	129.15	128.94	127.66	

다음 단계:

[df 변수로 코드 생성](#)

[New interactive sheet](#)

df.shape

(484, 8)

df.info()

#문자는 object, 실수값이면 float로, null이 없으면 non-null

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 484 entries, 0 to 483
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   시도별      484 non-null   object
1   품목별      484 non-null   object
2   2026.02     484 non-null   float64
3   2026.03     484 non-null   float64
4   2026.04     484 non-null   float64
5   2026.05     484 non-null   float64
6   2026.06     484 non-null   float64
7   2026.07     484 non-null   float64
dtypes: float64(6), object(2)
memory usage: 30.4+ KB
```

df.columns

```
Index(['시도별', '품목별', '2026.02', '2026.03', '2026.04', '2026.05', '2026.06',
       '2026.07'],
      dtype='object')
```

df.isnull().sum()

```

0
시도별  0
품목별  0
2026.02  0
2026.03  0
2026.04  0
2026.05  0
2026.06  0
2026.07  0

dtype: int64
```

```
df = df.transpose() #행-열 전환
df.head()
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	474	475	476	477	478
시도별	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	...	전국	전국	전국	전국	전국
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	119.92	...	118.98	120.39	120.62	125.35	211.52
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	120.25	...	119.49	120.62	120.91	125.93	211.52
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	120.59	...	119.87	120.88	121.64	126.55	215.81

df.head()

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	474	475	476	477	478
시도별	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	...	전국	전국	전국	전국	전국
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	119.92	...	118.98	120.39	120.62	125.35	211.52
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	120.25	...	119.49	120.62	120.91	125.93	211.52
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	120.59	...	119.87	120.88	121.64	126.55	215.81

df=df.drop(' 시도별 ')
df

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	474	475	476	477	478
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	119.92	...	118.98	120.39	120.62	125.35	211.52
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	120.25	...	119.49	120.62	120.91	125.93	211.52
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	120.59	...	119.87	120.88	121.64	126.55	215.81
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41	120.53	...	119.96	120.87	121.67	126.85	215.81
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64	121.45	...	120.07	120.94	121.83	127.44	215.81
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88	121.56	...	120.14	121.13	121.85	128.06	215.81

df.columns = df.loc[' 품목별 '].#품목별 행을 열제목으로 설정
df

품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	119.92	...	118.98	120.39	120.62	125.35	211.52
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	120.25	...	119.49	120.62	120.91	125.93	211.52
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	120.59	...	119.87	120.88	121.64	126.55	215.81
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41	120.53	...	119.96	120.87	121.67	126.85	215.81
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64	121.45	...	120.07	120.94	121.83	127.44	215.81
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88	121.56	...	120.14	121.13	121.85	128.06	215.81

df = df.drop(' 품목별 ')
df

품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	혼식곡	...	이발료	미용료	뷰티미용료	산후조리원이용료	보험서비스료
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	119.92	...	118.98	120.39	120.62	125.35	211.52
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	120.25	...	119.49	120.62	120.91	125.93	211.52
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	120.59	...	119.87	120.88	121.64	126.55	215.81
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41	120.53	...	119.96	120.87	121.67	126.85	215.81
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64	121.45	...	120.07	120.94	121.83	127.44	215.81
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88	121.56	...	120.14	121.13	121.85	128.06	215.81

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

Collecting koreanize-matplotlib

Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl.metadata (992 bytes)

Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)

Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)

Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)

Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.60.0)

Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.50.0)

Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)

Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)

Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)

Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.0)

Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)

Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)

Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl (7.9 MB)

7.9/7.9 MB 75.9 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: koreanize-matplotlib

Successfully installed koreanize-matplotlib-0.1.1

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import koreanize_matplotlib
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
```

```
plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o', label='총지수')
```

```
plt.plot(df.index, df['쌀'], marker='o', label='쌀')
```

```
plt.plot(df.index, df['달걀'], marker='o', label='달걀')
```

```
plt.plot(df.index, df['라면'], marker='o', label='라면')
```

```
plt.title('전처리 전 품목별 소비자 물가지수', fontsize=18)
```

```
plt.xlabel('시기')
```

```
plt.ylabel('소비자 물가지수')
```

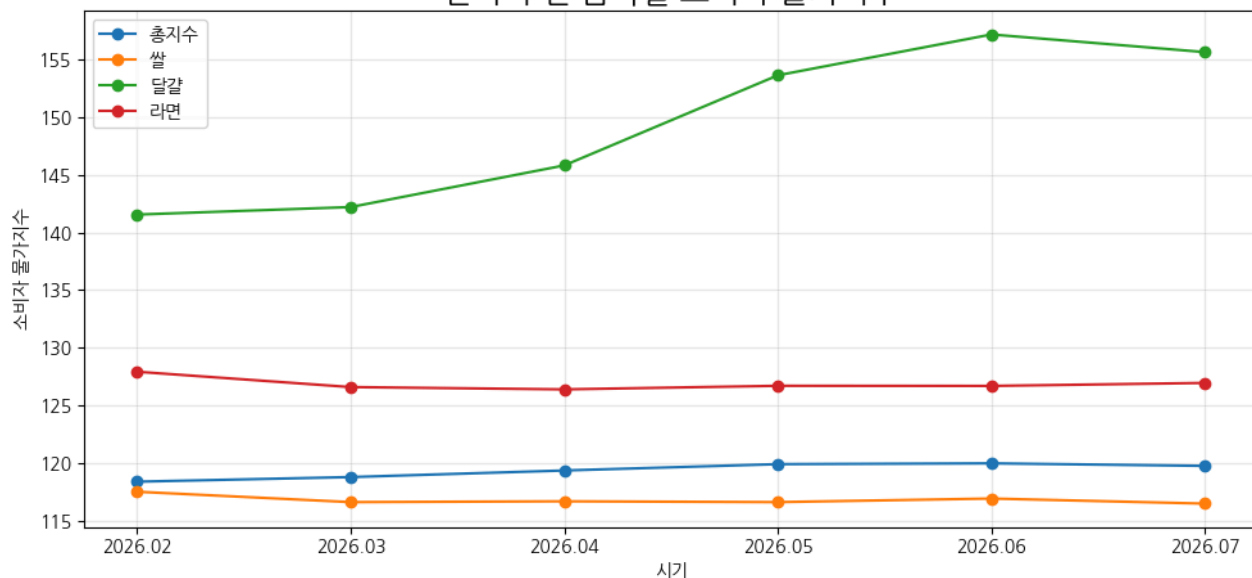
```
plt.legend()
```

```
plt.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

전처리 전 품목별 소비자 물가지수



왜 달걀지수가 이렇게 높은지??

달걀 물가지수가 157이라고 해서 올해 달걀 가격이 57% 올랐다는 뜻은 아니고, 물가지수는 기준시점의 가격 수준을 100으로 놓고 비교한 값. 2026년 들어 추가적으로 가격이 오른 데에는 달걀 공급 감소가 영향을 줌

2026년 달걀 생산에 문제가 있었나보다. 7월에는 다시 달걀지수가 조금 떨어진 이유는 뭘까? 다시 생산량의 회복에 대한 기대가 있나보다.

```
print(df.dtypes)
```

```
품목별
총지수      object
농축수산물  object
(농산물)곡물 object
쌀          object
현미        object
...
자동차보험료 object
금융수수료  object
대입전형료  object
시험응시료  object
장례비      object
Length: 484, dtype: object
```

숫자처럼 보이지만 모두 object로 나옴. 만약 그래프를 그려내지 못하면 숫자로 바꿀 필요가 있음

```
df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df.dtypes
```

```
0
품목별
총지수      float64
농축수산물  float64
(농산물)곡물 float64
쌀          float64
현미        float64
...
자동차보험료 float64
금융수수료  float64
대입전형료  float64
시험응시료  float64
장례비      float64
484 rows × 1 columns
dtype: object
```

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

```
Requirement already satisfied: koreanize-matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (0.1.1)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.60.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.50.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

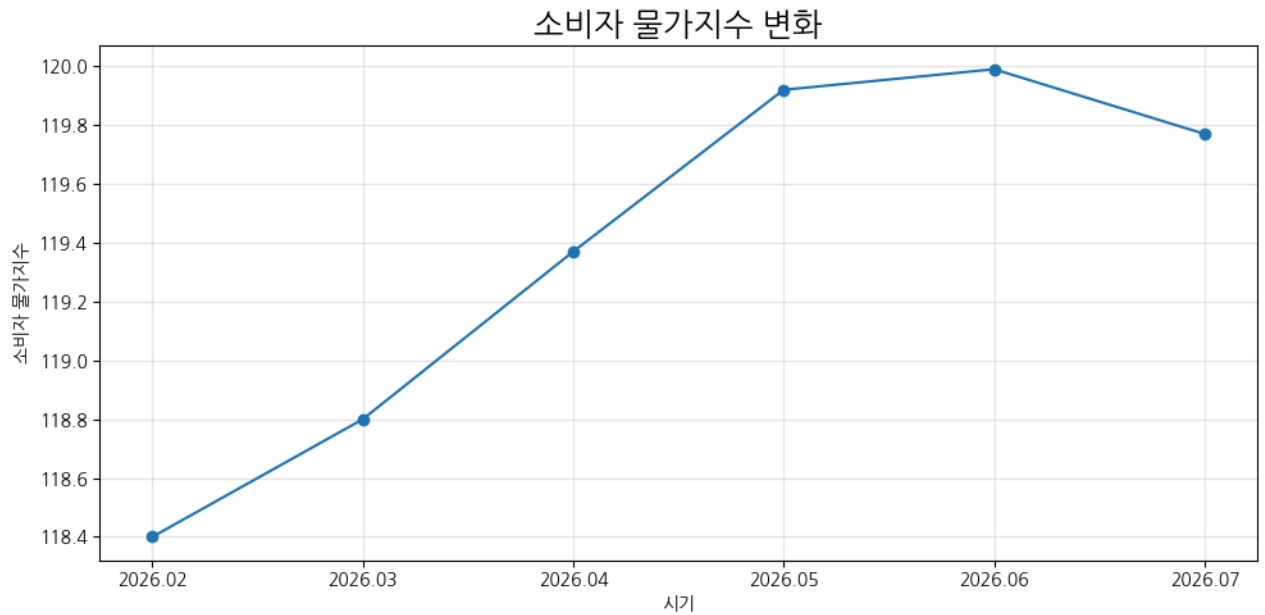
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o')

plt.title('소비자 물가지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
```

```
plt.ylabel('소비자 물가지수')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



조금씩 상승하는 경향이 보임

```
import numpy as np

# x축을 계산 가능한 숫자로 만들기, 추세선을 계산할 때는 x값이 숫자여야 함.
x = np.arange(len(df)) #행의 갯수만큼... x축에 나타내려면
print(x) #[0 1 2 3 4 5]

# 총지수
y = df['총지수'].astype(float)

# 추세선 계산 - 여러 데이터의 전체적인 변화 경향을 가장 잘 나타내는 선을 찾아주는 함수
기울기, 절편 = np.polyfit(x, y, 1) #1은 직선, 2는 곡선(2차)

# 추세선의 y값
추세선 = 기울기 * x + 절편

print(f'기울기: {기울기:.2f}')
print(f'절편: {절편:.2f}')
```

```
[0 1 2 3 4 5]
기울기: 0.31
절편: 118.59
```

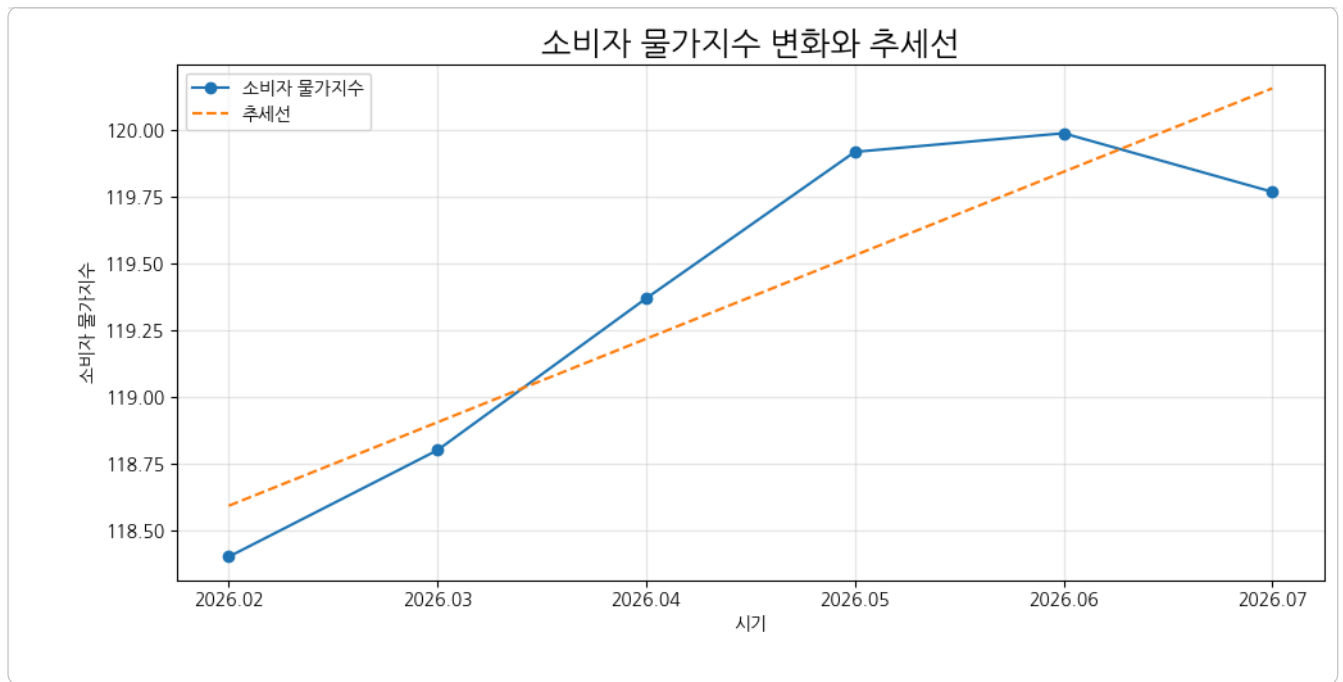
```
plt.figure(figsize=(10,5))

#실제 소비자 물가지수
plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o', label='소비자 물가지수')

# 추세선
plt.plot(df.index, 추세선, linestyle='--', label='추세선')

plt.title('소비자 물가지수 변화와 추세선', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
plt.ylabel('소비자 물가지수')

plt.legend() #범례
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



기울기 숫자를 읽는 것에서 끝내지 말고, 그래프 → 추세선 → 의미 → 한계

① 그래프에서 무엇이 보이는가? → 소비자물가지수가 대체로 상승하고 있다.

② 추세선은 무엇을 보여주는가? → 추세선이 오른쪽 위로 향하고 있고 기울기가 양수이므로 상승 경향을 확인할 수 있다.

③ 이것으로 무엇까지 말할 수 있는가? → 2026년 2~7월의 물가지수는 상승 경향을 보였다. → "앞으로도 물가는 계속 오른다." 라고 예측할 수는 없다.